Guion — Orador A

TP4 – Dinámica molecular regida por el paso temporal – Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 3:45 en 11 intervenciones. Tiempo total planeado de la presentación: **11:45** (límite 13:00, quedan 1:15 de margen para pausas y pases).
Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	**Título**	**A**	**10**	**0:00**
3	**Sistema real**	**A**	**20**	**0:10**
4	Modelo matemático	B	25	0:30
6	Integración: Verlet original	C	25	0:55
7	**Arquitectura del motor**	**A**	**25**	**1:20**
9	Sistema simulado	B	25	1:45
10	Observables (1/2)	C	30	2:10
11	**Observables (2/2)**	**A**	**30**	**2:40**
12	Corridas realizadas	B	15	3:10
14	Oscilador: ECM contra Δt	C	30	3:25
15	**Energía total en función del tiempo**	**A**	**20**	**3:55**
16	Error de energía contra Δt	B	40	4:15
17	Tiempo de ejecución en función de N	C	40	4:55
18	**Variación de x0 (animaciones)**	**A**	**20**	**5:35**
19	Fracción de usadas en función del tiempo	B	25	5:55
20	Tiempo al 90 % contra x0	C	30	6:20
20	**Tiempo al 90 % contra x0 (cont.)**	**A**	**20**	**6:50**
21	**Billar sin obstáculos (animación)**	**A**	**15**	**7:10**
22	Relajación hacia Maxwell-Boltzmann	B	25	7:25
23	Distribución de rapideces: evolución	C	25	7:50
24	**Búsqueda del mejor ajuste**	**A**	**25**	**8:15**
25	Distribución estacionaria y ajuste	B	30	8:40
26	Tiempos de conversión contra la densidad	C	30	9:10
27	**Fracción de usadas a tf contra la densidad**	**A**	**20**	**9:40**
28	Mapa de t90 en (x0, N) — parte 1	B	25	10:00
28	Mapa de t90 en (x0, N) — parte 2	C	20	10:25
30	**Conclusiones (1 a 3)**	**A**	**20**	**10:45**
30	Conclusiones (4 a 6)	B	20	11:05
30	Conclusiones (7 y 8) y cierre	C	20	11:25

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de "Tiempo al 90 % contra x_0" y del mapa de calor hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina.

2. Tu guion

Diapositiva 1 — Título

reloj 0:00 – 10 s

Arrancás vos.

Buenos días. Somos el Grupo 5 y les vamos a presentar el TP4: dinámica molecular regida por el paso temporal, aplicada a un billar circular.

Pasás a A (Sistema real).

Diapositiva 3 — Sistema real

reloj 0:10 – 20 s

Entrás después de A: "...s a presentar el TP4: dinámica molecular regida por el paso temporal, aplicada a un billar circular."

Nuestro sistema real es un gas granular: partículas que sólo interactúan cuando se tocan. Los choques son blandos y, como no hay disipación, la energía se conserva. Lo simulamos con dinámica molecular regida por el paso temporal: el estado avanza con un Δt fijo, integrando las ecuaciones de movimiento, sin calcular eventos.

Pasás a B (Modelo matemático).

Diapositiva 7 — Arquitectura del motor

reloj 1:20 – 25 s

Entrás después de C: "El Δt es fijo y guardamos el estado cada n pasos."

El motor es C++20, sin dependencias y de un solo hilo. En cada paso armamos una grilla de celdas con el Cell Index Method, calculamos las fuerzas entre pares vecinos, contra los obstáculos y contra la pared con la partícula imagen, damos el paso de Verlet, marcamos las conversiones de fresca a usada y escribimos el estado cada n pasos. El costo por paso es lineal en N.

Números a mano: M = 29 celdas por lado ($\geq$ 2r); pared: x_img = (R + r) n

Pasás a B (Sistema simulado).

Diapositiva 11 — Observables (2/2)

reloj 2:40 – 30 s

Entrás después de C: "... si alguna realización no llega al 90 por ciento lo informamos: nunca promediamos sólo las exitosas."

Para la distribución de rapideces usamos bines de 0,05 metros por segundo, normalizados como densidad de probabilidad. Para saber cuándo relaja usamos el cociente $<v^4>$ sobre $<v^2>$ al cuadrado: vale 1 si todas tienen la misma rapidez y 2 en Maxwell-Boltzmann 2D. Ajustamos kBT con el método de la Teórica 0: barremos el parámetro, calculamos el error cuadrático contra el modelo y nos quedamos con el mínimo. La densidad es N sobre π R cuadrado.

Números a mano: barrido kBT: 10^{-3} a 5×10^{-2} J, paso 10^{-5} J

Pasás a B (Corridas realizadas).

Diapositiva 15 — Energía total en función del tiempo

reloj 3:55 – 20 s

Entrás después de C: "...original porque evalúa la fuerza una sola vez por paso y es el que pide el enunciado para el billar."

Ahora elegimos Δt para el billar: N igual 300, sin obstáculos. Con Δt de 10 a la menos 3 la energía se multiplica por más de diez. Con Δt chicos queda plana. Para decidir, resumimos cada curva en un escalar: el desvío relativo medio de la energía.

Números a mano: E(0) = N m $v0^2/2$ = 3,75 J

Pasás a B (Error de energía contra Δt).

Diapositiva 18 — Variación de x0 (animaciones)

reloj 5:35 – 20 s

Entrás después de C: "En N igual 650, TP4 tarda unos 8 segundos y TP3 unos 140."

Entramos al estudio central: dónde poner los obstáculos. Mostramos dos animaciones con N igual 100: x cero igual a r, con los obstáculos tocándose, y x cero igual a 0,20 metros. Cada fotograma es el instante en que hay 50 usadas. Los links a las animaciones están en la diapositiva.

Números a mano: 50 usadas: 4,5 s (x0 = 0,20 m) vs 7,8 s (x0 = r)

Pasás a B (Fracción de usadas en función del tiempo).

Diapositiva 20 — Tiempo al 90 % contra x0 (cont.)

reloj 6:50 – 20 s

Entrás después de C: "...los extremos son peores: unos 24 segundos con los obstáculos tocándose y unos 31 pegados a la pared."

Los mínimos vecinos no se distinguen dentro del desvío, por eso hablamos de zona favorable y no de un x cero óptimo. En los extremos el blanco efectivo es menor: con los obstáculos juntos se tapan entre sí, y contra la pared queda inaccesible más de la mitad de su contorno; es una interpretación nuestra. Con N igual 20 todo es más rápido, porque hay menos choques entre partículas que las desvíen.

Números a mano: N=20: mínimo (11±3) s en 0,40 m, fila plana entre 0,20 y 0,40

Pasás a A (Billar sin obstáculos (animación)).

Diapositiva 21 — Billar sin obstáculos (animación)

reloj 7:10 – 15 s

Entrás después de A: "Con N igual 20 todo es más rápido, porque hay menos choques entre partículas que las desvíen."

Pasamos al inciso 2.3: billar sin obstáculos, N igual 100, todas con rapidez v cero. El fotograma es de t igual 2 segundos. Sólo los choques entre partículas pueden repartir la energía, porque la pared conserva el módulo de la velocidad.

Pasás a B (Relajación hacia Maxwell-Boltzmann).

Diapositiva 24 — Búsqueda del mejor ajuste

reloj 8:15 – 25 s

Entrás después de C: "...algunas más rápidas que v cero, porque los choques intercambian energía y sólo se conserva el total."

Para ajustar usamos el método de la Teórica 0, con un único parámetro, kBT. Calculamos el error cuadrático entre la f medida y la de Maxwell-Boltzmann para cada kBT, y nos quedamos con el mínimo. La curva tiene un único mínimo bien definido: 1,24 por 10 a la menos 2 joules, contra m v cero cuadrado sobre 2, que es 1,25 por 10 a la menos 2.

Números a mano: kBT = $(1{,}24 \pm 0{,}02)\times10^{-2}$ J; m $v0^2/2$ = $1{,}25\times10^{-2}$ J (-1 %)

Pasás a B (Distribución estacionaria y ajuste).

Diapositiva 27 — Fracción de usadas a tf contra la densidad

reloj 9:40 – 20 s

Entrás después de C: "...dos: ahí graficamos una cota inferior, con símbolo hueco, y nunca promediamos sólo las que llegaron."

Como t90 no siempre se alcanza, miramos la fracción de usadas a los 30 segundos: disminuye al aumentar la densidad. Con más partículas el movimiento es más difusivo y cada una tarda más en llegar a un obstáculo. A N igual 650 casi nada se convirtió, y eso incluye que arrancamos de una red ordenada.

Números a mano: Fu(30 s): 0,93 (N=50) → 0,018 (N=650)

Pasás a B (Mapa de t90 en (x0, N) — parte 1).

Diapositiva 30 — Conclusiones (1 a 3)

reloj 10:45 – 20 s

Entrás después de C: "...tremos se penalizan más cuanto más denso: con N igual 400, x cero igual a r tarda el doble que 0,20."

Resumimos. Primero: en el oscilador, Beeman, Verlet original y Velocity Verlet dan casi el mismo error, de orden 2, y elegimos Verlet; Euler predictor-corrector es mucho peor. Segundo: el Δt elegido conserva la energía por debajo del umbral. Tercero: el costo del paso temporal crece casi lineal con N y supera al método por eventos a partir de cierto N.

Pasás a B (Conclusiones (4 a 6)).

3. Antes de subir

- Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos.
- Los pases son frases cortas ("sigue B, "te paso a C) sin cambiar de tema.
- Para las preguntas, mirá la extbfGuía de estudio TP4: cada uno defiende *sus* diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.